

Diário de Bordo - Projeto Integrador

Turma: CSTADS126N1 A e B

Data de Início: 02 / 02 / 2026

Projeto: EPIra - Gestão de EPI

Entrega do projeto final: 11 / 06 / 2026 (quinta-feira)

Informações do Projeto

O projeto tem como objetivo digitalizar e automatizar o gerenciamento de EPIs do SENAI Joinville, substituindo o controle manual em papel, processo atual que gera registros inconsistentes, perdas de equipamento e sobrecarga na equipe responsável. O sistema permite o cadastro de EPIs, o registro de retiradas (entregas) e devoluções vinculadas a cada usuário, o acompanhamento em tempo real do estoque disponível e a solicitação de EPIs com aprovação do administrador, reduzindo erros operacionais e centralizando as informações em uma única plataforma.

Links

Repositório (GitHub): https://github.com/recheraphael-Re/EPIS_NEW

Aplicação (Deploy): <https://epis-new-bpyu.vercel.app/>

Protótipo (Figma): <https://www.figma.com/proto/MpSjYPbGgAS0PGyQicCM0r/>

Figma (Design): <https://www.figma.com/design/MpSjYPbGgAS0PGyQicCM0r/>

Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1NLztJJruRrJGezFysJjz9Vlko8K5klh>

Autor

Nome: Raphael Gouvêa Reche

Função: Desenvolvedor full-stack (projeto individual)

Semana 1 - Data: 26 / 03 / 2026

Atividades Realizadas:

Avancei no desenvolvimento do protótipo das páginas do software, mantendo o estilo de design e a paleta de cores.

Dificuldades Encontradas:

Manter um padrão visual consistente entre as diferentes páginas do software.

Soluções Aplicadas:

Definir uma identidade visual única (paleta e componentes) e replicá-la em todas as páginas, revisando-as com frequência para manter a constância.

Aprendizados:

Aprimorei a organização do trabalho e o planejamento visual do projeto.

Próximos Passos:

Fazer os diagramas e começar a passar os protótipos para código. Desenvolver as telas do projeto.

Semana 2 - Data: 02 / 04 / 2026

Atividades Realizadas:

Início do desenvolvimento dos diagramas e implementação da estrutura do Vue no GitHub.

Dificuldades Encontradas:

Alinhamento de todas as informações para que o banco de dados fosse implementado exatamente como planejado e atendesse às expectativas da solução.

Soluções Aplicadas:

Atentar sempre ao levantamento de requisitos e aos diagramas; quando preciso, readequar o projeto como um todo.

Aprendizados:

Maior compreensão sobre o processo de desenvolvimento e a integração entre as etapas.

Próximos Passos:

Desenvolver o código das telas do projeto no Vue.

Semana 3 - Data: 24 / 04 / 2026

Atividades Realizadas:

Início da criação (HTML e CSS) das páginas e organização do versionamento no GitHub, com commits e pushes a cada parte concluída.

Dificuldades Encontradas:

Organizar o fluxo de trabalho no GitHub (pull e push) mantendo o repositório consistente.

Soluções Aplicadas:

Disciplina no versionamento, commits descritivos e organização das alterações.

Aprendizados:

Apreendi a usar o Git/GitHub de forma organizada, evitando conflitos no repositório.

Próximos Passos:

Finalizar o desenvolvimento do código no VS Code e personalizar as páginas conforme o protótipo (CSS).

Semana 4 - Data: 30 / 04 / 2026

Atividades Realizadas:

Desenvolvimento do código iniciado: instalação da estrutura do Vue e do Vue Router, direcionamento e estruturação das páginas, sidebar e organização das branches no GitHub.

Dificuldades Encontradas:

Personalização das telas com a mesma identidade visual e integração do código na branch main sem conflitos.

Soluções Aplicadas:

Primeiro a inclusão de todas as informações e, por último, a personalização das páginas - realizada uma única vez e reproduzida nas demais -, alinhando layout e identidade visual.

Aprendizados:

Novos conhecimentos das funcionalidades do GitHub e do VS Code; ganho de habilidade nas ferramentas e na condução do projeto.

Próximos Passos:

Aprimorar as funcionalidades das páginas, alinhar o código com o protótipo e fazer a conexão com o banco de dados.

Semana 5 - Data: ____ / ____ / ____

Atividades Realizadas:

Conexão do front-end (Vue) com o banco de dados no Supabase por meio de um composável (useSupabase); implementação do CRUD de EPIs, funcionários e setores; integração das telas com dados reais e carregamento dinâmico das listas.

Dificuldades Encontradas:

Modelar as tabelas (epi, funcionarios, setores, estoque, entregas, devolucoes) e fazer as telas refletirem os dados em tempo real, além de lidar com o ciclo de autenticação (sessão) sem travar a aplicação.

Soluções Aplicadas:

Seguir o DER definido; centralizar o cliente Supabase em um composável reutilizável; tratar a sessão fora do callback de autenticação para evitar o travamento do app.

Aprendizados:

Integração Vue + Supabase, uso de variáveis de ambiente e consultas com filtros e contagens.

Próximos Passos:

Implementar as movimentações (entrega/devolução), o controle de estoque e os indicadores do dashboard.

Semana 6 - Data: ____ / ____ / ____

Atividades Realizadas:

Implementação das movimentações: entrega com assinatura digital e baixa automática de estoque, devolução com reposição (reutilizável/descarte), histórico de estoque e consulta de "EPis em posse"; dashboard com KPIs, gráficos e alertas; controle de acesso por perfil (admin/usuário) com políticas RLS no banco; função de solicitação de EPis com aprovação do administrador; e publicação do deploy na Vercel.

Dificuldades Encontradas:

Garantir a consistência do estoque nas operações automáticas e proteger as escritas no banco por perfil, sem bloquear ações legítimas dos usuários.

Soluções Aplicadas:

Lógica de baixa e estorno de estoque vinculada às movimentações; função `is_admin()` (SECURITY DEFINER) e políticas RLS por tabela; reaproveitamento da lógica de entrega ao aprovar uma solicitação.

Aprendizados:

Row Level Security (RLS), regras de negócio aplicadas no banco, geração de PDF (relatórios) e deploy contínuo na Vercel.

Próximos Passos:

Revisar a documentação e os diagramas (incluindo a entidade `solicitacoes` no DER/MER), anexar os prints das telas e preparar a entrega final (11/06/2026).

Reflexão Final

Qual foi o maior desafio do projeto?

Traduzir as regras de negócio (saldo de estoque, "EPis em posse", devolução com reposição e o fluxo de solicitação/aprovação) em um modelo de dados coerente e proteger as escritas no banco por perfil, sem bloquear ações legítimas dos usuários.

Como você superou esse desafio?

Planejando com diagramas (casos de uso, classes, sequência, DER e MER) antes de codificar, versionando o banco por migrações e protegendo os dados com Row Level Security no Supabase. Sempre que uma regra de negócio mudava, ajustava o projeto como um todo para manter a coerência.

Quais foram os principais aprendizados?

Desenvolvimento com Vue 3 + Vite, integração com Supabase/PostgreSQL e Row Level Security, modelagem de dados (DER/MER), geração de relatórios em PDF e deploy contínuo na nuvem (Vercel).